Calidad del Software Actividad: Caso Estudio Integrador.

Desarrollo de Calculadora usando metodología RUP.

Disciplina: 5. Pruebas.

Estudiante: Diego Andrés Díaz.

Cc 80032909

Docente: Ing Leonel Andrés Lópe Arias.

Institución: Politécnico Internacional.

Fecha: Noviembre 2026.

1. Introducción.

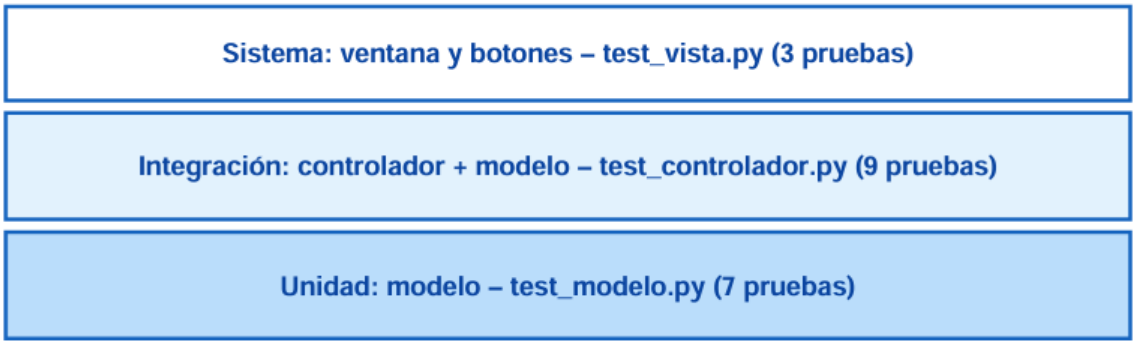
   Este documento reúne los artefactos de la disciplina de Pruebas, el plan, los casos, los procedimientos, los componentes de prueba, los resultados reales de las ejecuciones, los defectos encontrados y la evaluación final.

Trabajo a realizar (Tabla 5 del caso)	Artefacto resultante	Sección
Planificar prueba	Modelo de pruebas	3
Diseñar prueba	Casos de pruebas	4
Implementar prueba	Procedimiento de prueba	5
Realizar pruebas de integración	Componente de prueba	6
Realizar prueba de sistema	Plan de prueba	2
Evaluar prueba	Defectos y evaluación de pruebas	8, 9 y 10

2. Plan de prueba.

Aspecto	Definición
Objetivo	Demostrar con evidencia que el prototipo cumple los requisitos RF-01 a RF-05 y los requisitos no funcionales RNF-01 a RNF-05.
Alcance	Suma, multiplicación, validación de datos, mensajes de error y funcionamiento de los botones y del campo de resultado.
Fuera de alcance	Resta y división (aún no implementadas), pruebas de carga y apariencia en otros sistemas operativos.
Estrategia	Tres niveles: unidad (modelo), integración (controlador con modelo) y sistema (ventana con sus botones). Todas son automáticas con `unittest`.
Entorno de ejecución	Python 3.12.3, Tk 8.6, Ubuntu 24.04 (Linux) con pantalla virtual Xvfb.
Criterio de entrada	Código integrado en la construcción B4 y sin errores de sintaxis.
Criterio de salida	100 % de las pruebas aprobadas y ningún defecto abierto.

3. Modelo de pruebas Los niveles de prueba se organizan en forma de pirámide: muchas pruebas rápidas del modelo en la base y pocas pruebas de la ventana en la cima.



4. Procedimiento de prueba Pruebas automáticas.

• Abrir la terminal de VS Code en la carpeta raíz del proyecto.
• Ejecutar python -m unittest discover -s pruebas -t . -v

```
Chat  Terminal
PS C:\Users\APOYO\OneDrive\Desktop\calculadora RUP>
PS C:\Users\APOYO\OneDrive\Desktop\calculadora RUP> cd "C:\Users\APOYO\OneDrive\Desktop
\calculadora RUP"
>> python -m unittest discover -s pruebascd "C:\Users\APOYO\OneDrive\Desktop\calculador
a RUP"
>> python -m unittest discover -s pruebas
........
----------------------------------------------------------------------
Ran 8 tests in 0.320s

OK
........
----------------------------------------------------------------------
Ran 8 tests in 0.052s

OK
PS C:\Users\APOYO\OneDrive\Desktop\calculadora RUP>
```

Evidencia de ejecución de pruebas manuales.




Calculadora
dato 1
4
dato 2
Diego
sumar
multiplicar
restar
dividir
resultado
Ingrese números válidc